



CS117

ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP – EVALUATION

Giảng viên: NGÔ ĐỨC THÀNH

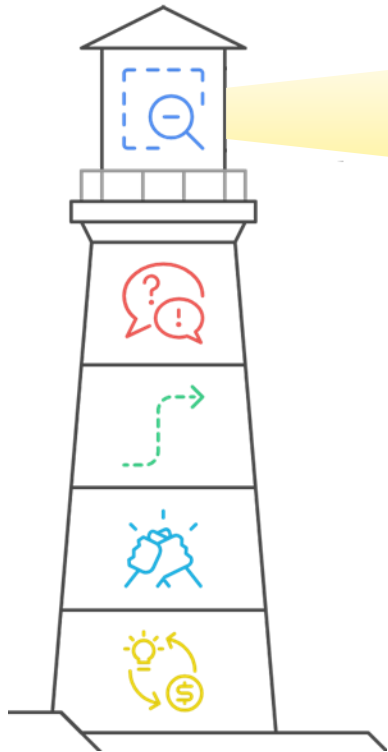


KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP (EVALUATION)



Vai trò của đánh giá trong giải quyết vấn đề

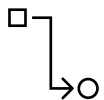
Đánh giá (evaluation) là bước then chốt để kiểm chứng giải pháp có thật sự đáp ứng mục tiêu và kỳ vọng hay không.



- **Xác thực hiệu quả** → kiểm tra mức độ giải pháp đạt mục tiêu và kỳ vọng
- **Phát hiện hạn chế** → chỉ ra lỗi, điểm yếu hoặc thành phần chưa tối ưu
- **Định hướng cải tiến** → cung cấp cơ sở để tinh chỉnh giải pháp
- **Tạo niềm tin** → kết quả đánh giá khách quan
- **Đảm bảo giá trị thực tiễn** → vận hành đúng với môi trường, giả định đặt ra

Vai trò của đánh giá trong giải quyết vấn đề

Thiếu hoặc đánh giá sai dẫn đến giải pháp kém chất lượng, lãng phí nguồn lực và mất niềm tin người dùng



Sai lệch mục tiêu → giải pháp có thể hoạt động, nhưng không đúng nhu cầu thực tế.



Lãng phí nguồn lực → tốn thời gian, chi phí và công sức cho một kết quả không sử dụng được.



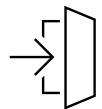
Rủi ro trong ứng dụng → giải pháp triển khai mà không qua đánh giá kỹ càng dễ gây ra sự cố, thậm chí thiệt hại nghiêm trọng.



Mất niềm tin của người dùng → người dùng không chấp nhận giải pháp khi kết quả thiếu ổn định hoặc không công bằng.

Vai trò của đánh giá trong giải quyết vấn đề

Đánh giá cần được tiến hành xuyên suốt vòng đời phát triển giải pháp, không chỉ ở bước cuối cùng



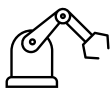
Sau khi có giải pháp sơ bộ → để kiểm tra giải pháp có khả thi và đi đúng hướng hay không.



Trong giai đoạn thử nghiệm (prototype/test) → đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu, phát hiện lỗi tiềm ẩn.



Trước khi triển khai thực tế → kiểm chứng chất lượng, độ tin cậy và sự phù hợp với môi trường ứng dụng.



Trong quá trình vận hành → liên tục giám sát, đánh giá lại khi có thay đổi dữ liệu, yêu cầu hoặc ngữ cảnh.



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (METRICS)

Tiêu chí đánh giá (metrics)

Metrics là các tiêu chí có thể quan sát, đo lường và so sánh, nhằm đánh giá mức độ thành công của một giải pháp theo những yêu cầu, kỳ vọng đã xác định

- Theo nghĩa rộng, metrics là những yếu tố định lượng hoặc định tính được sử dụng để biểu diễn và phản ánh hiệu quả của một hệ thống, thuật toán hay giải pháp.
- Trong AI và CT, *metrics giúp chúng ta biết giải pháp đã đạt đến đâu so với mục tiêu và có phù hợp với kỳ vọng không.*
- **Mục đích:**
 - Chuyển yêu cầu, mong đợi thường mang tính trừu tượng thành các giá trị có thể đo lường.
 - Tạo ra chuẩn chung để so sánh giữa các giải pháp khác nhau hoặc giữa các phiên bản của cùng một giải pháp.



Tiêu chí đánh giá (metrics)

Metrics là các tiêu chí có thể quan sát, đo lường và so sánh, nhằm đánh giá mức độ thành công của một giải pháp theo những yêu cầu, kỳ vọng đã xác định

- **Phân loại**

- Định lượng (quantitative): accuracy, precision, recall, F1, latency, throughput...
- Định tính (qualitative): mức độ hài lòng người dùng, đánh giá chuyên gia.

- **Ví dụ:**

- Hệ thống tìm kiếm: Mean Average Precision (MAP).
- Chatbot: thời gian phản hồi trung bình.
- App học tập: điểm hài lòng người dùng.



Một số đặc điểm của metric

■ **Một metric tốt cần phản ánh đúng mục tiêu, dễ đo lường và có giá trị so sánh lâu dài**

- **Liên quan (*Relevance*)** → phải gắn trực tiếp với mục tiêu của bài toán và expectation của người dùng.
- **Đo lường được (*Measurable*)** → có thể thu thập dữ liệu và tính toán rõ ràng, không mơ hồ.
- **Khách quan (*Objectivity*)** → không phụ thuộc cảm tính của người đánh giá, mà dựa vào dữ liệu.
- **So sánh được (*Comparability*)** → cho phép so sánh giữa các giải pháp hoặc phiên bản.
- **Ổn định nhưng linh hoạt** → đủ ổn định để sử dụng nhất quán, nhưng vẫn có thể điều chỉnh khi bối cảnh thay đổi.

Tiêu chí định lượng (Quantitative Metrics)

Tiêu chí định lượng cho phép đo lường hiệu quả giải pháp bằng các con số cụ thể, rõ ràng và có thể so sánh

- Là những tiêu chí đánh giá có thể biểu diễn dưới dạng số liệu.
- Thường dựa trên công thức tính toán hoặc phép đo thống kê.
- Phản ánh trực tiếp mức độ giải pháp đạt mục tiêu kỹ thuật.
- **Đặc điểm:**
 - **Khách quan** → kết quả không phụ thuộc cảm tính, có thể lặp lại.
 - **Dễ so sánh** → cho phép so sánh giữa các giải pháp, mô hình, phiên bản.
 - **Chuẩn hóa tốt** → có thể dùng chung các chỉ số trong nhiều bối cảnh.
 - **Hữu ích cho tối ưu hóa** → cho phép đo lường tiến bộ khi tinh chỉnh giải pháp.

Tiêu chí định tính (Qualitative Metrics)

Tiêu chí định tính phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của con người, bổ sung cho các tiêu chí thuần kỹ thuật

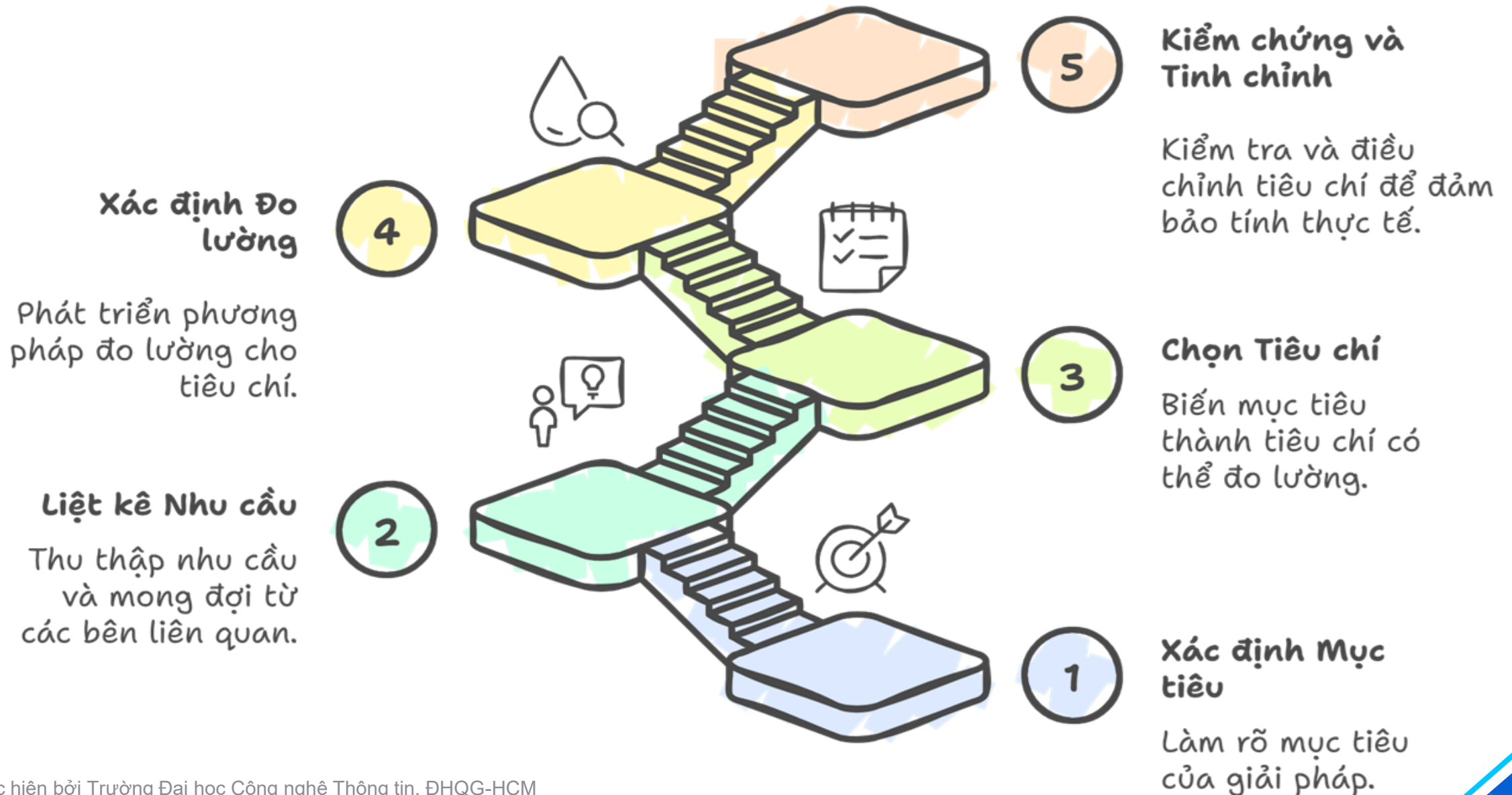
- Là những tiêu chí đánh giá khó có thể biểu diễn hoàn toàn bằng con số.
- Thường dựa trên ý kiến, phản hồi hoặc quan sát từ người dùng và chuyên gia.
- Phản ánh mức độ “chấp nhận được” của giải pháp trong thực tế.
- **Đặc điểm:**
 - **Mang tính chủ quan** → kết quả có thể khác nhau giữa các nhóm người dùng.
 - **Khó chuẩn hóa** → không có công thức đo cố định, phụ thuộc vào bối cảnh.
 - **Bổ sung cho định lượng** → nhìn nhận giải pháp toàn diện hơn.



XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ



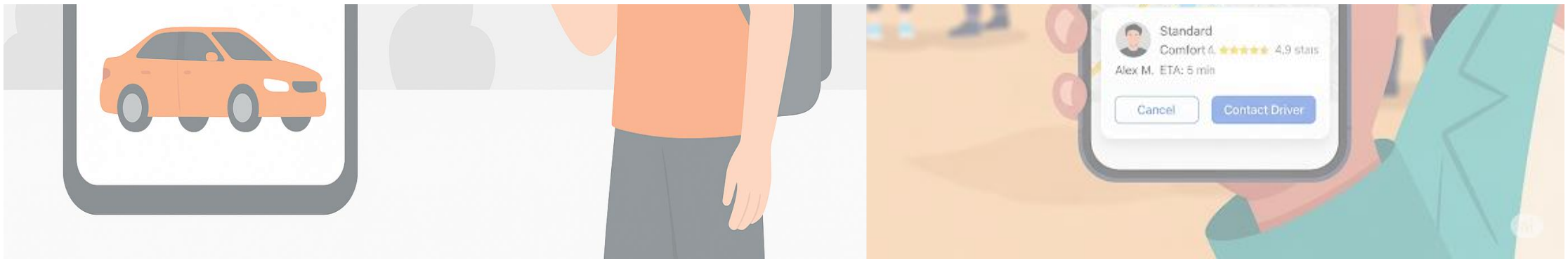
Xác định tiêu chí đánh giá



Xác định tiêu chí đánh giá



“Khi tôi đặt xe bằng ứng dụng, tôi muốn tìm được tài xế thật nhanh, chứ không phải chờ lâu. Giá tiền phải rõ ràng, không thay đổi bất ngờ. Ứng dụng thì nên dễ dùng, mở lên là đặt được ngay, không quá phức tạp. Tôi cũng muốn yên tâm rằng thông tin cá nhân của mình được bảo mật và chuyến đi an toàn.”



Xác định tiêu chí đánh giá

Định lượng ➔ **công thức/phép đo, phân tích số liệu...**

“Khi tôi đặt xe bằng ứng dụng, tôi muốn **tìm được tài xế thật nhanh**, chứ không phải chờ lâu. **Giá tiền phải rõ ràng, không thay đổi bất ngờ**. Ứng dụng thì nên **dễ dùng, mở lên là đặt được ngay, không quá phức tạp**. Tôi cũng muốn yên tâm rằng **thông tin cá nhân của mình được bảo mật và chuyển đi an toàn.**”

Định tính ➔ **khảo sát, phản hồi, đánh giá chuyên gia, chỉ số gián tiếp...**

Xác định tiêu chí đánh giá

Định lượng

- “tìm được tài xế thật nhanh... không chờ lâu” → thời gian trung bình để gán tài xế (giây) ?
- “giá tiền phải rõ ràng, không thay đổi bất ngờ” → sai số giữa giá hiển thị và giá thực tế (%) ?
- “mở lên là đặt được ngay” → tỷ lệ đặt xe thành công (%) ?

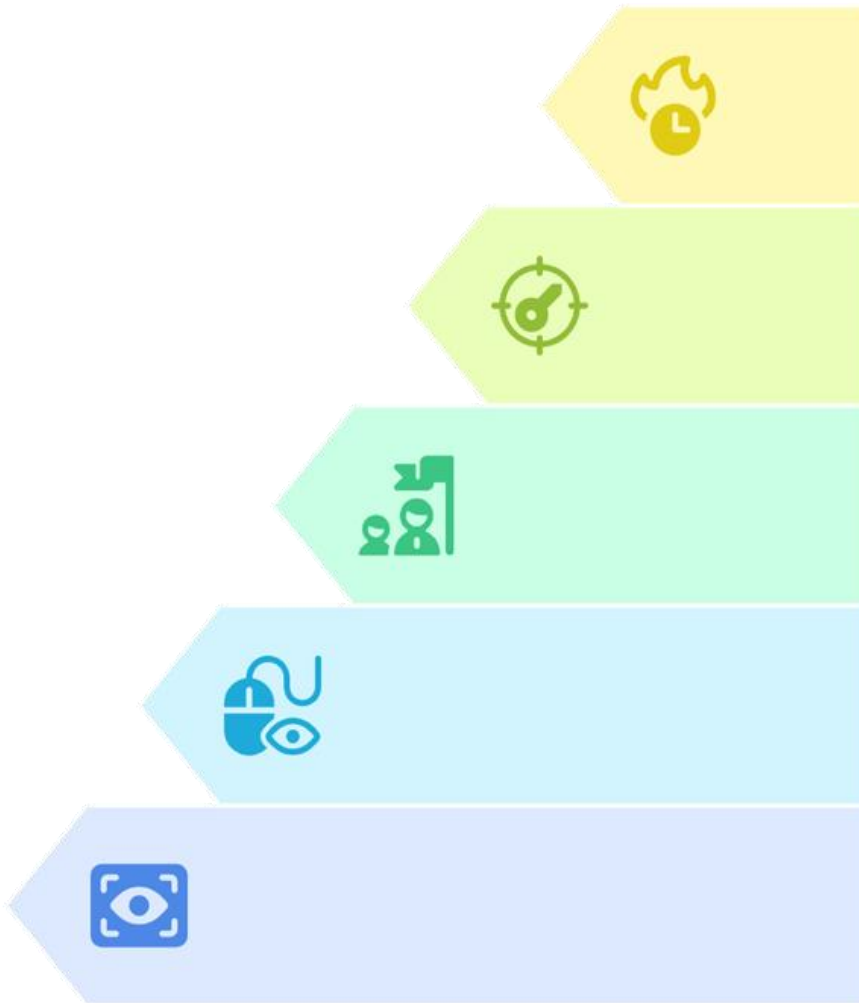
“Khi tôi đặt xe bằng ứng dụng, tôi muốn tìm được tài xế thật nhanh, chứ không phải chờ lâu. Giá tiền phải rõ ràng, không thay đổi bất ngờ. Ứng dụng thì nên dễ dùng, mở lên là đặt được ngay, không quá phức tạp. Tôi cũng muốn yên tâm rằng thông tin cá nhân của mình được bảo mật và chuyển đi an toàn.”

Định tính

- “ứng dụng thì nên dễ dùng, ... không quá phức tạp” → khảo sát ? chỉ số gián tiếp ?
- “thông tin cá nhân được bảo mật” → phân tích hành vi ? chỉ số kỹ thuật hỗ trợ ?
- “chuyển đi an toàn” → khảo sát sau chuyến đi ? đánh giá chuyên gia ?



Nguyên tắc SMART



S – Specific (Cụ thể) → tiêu chí phải rõ ràng, không mơ hồ.

M – Measurable (Đo lường được) → có cách thu thập và tính toán dữ liệu cụ thể.

A – Achievable (Khả thi) → nằm trong khả năng của công nghệ, nguồn lực hiện có.

R – Relevant (Liên quan) → phải gắn trực tiếp với mục tiêu bài toán và expectation của người dùng.

T – Time-bound (Giới hạn thời gian) → xác định khung thời gian để đạt tiêu chí (ngắn hạn, dài hạn).



Mối liên hệ giữa yêu cầu / mong đợi và metric

Mối liên hệ giữa mong đợi (expectation) và metric không phải đơn giản là 1–1, mà thường là nhiều–nhiều (many-to-many)

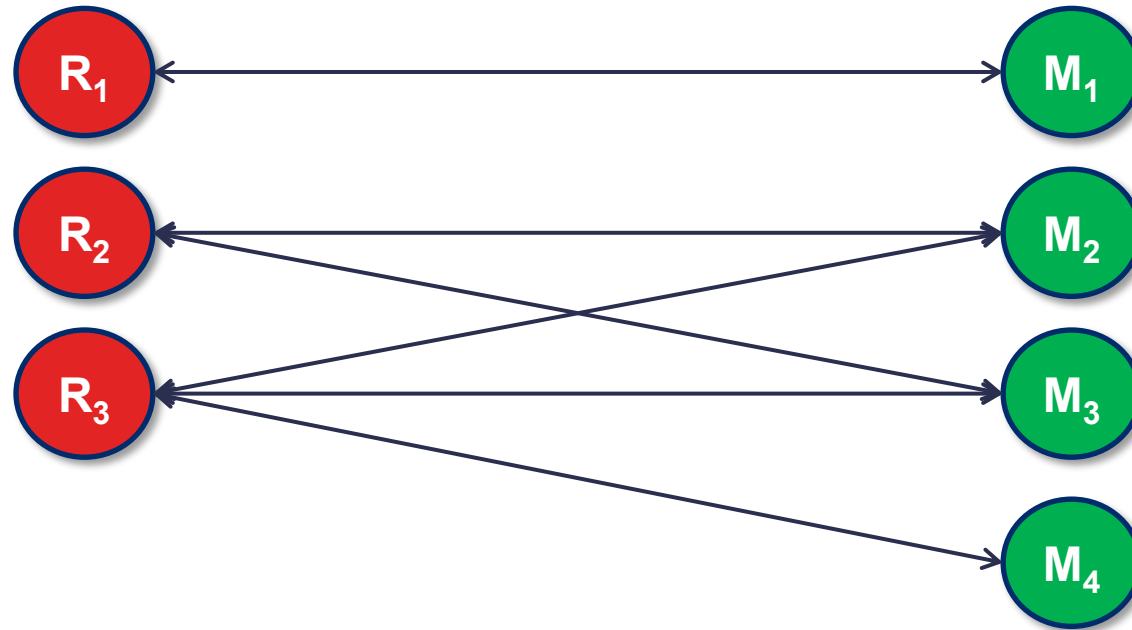
- **Một mong đợi → nhiều metrics (1-many):** một mong đợi cần nhiều metric khác nhau để phản ánh đầy đủ.
- **Một metric → nhiều mong đợi (many-1):** một metric có thể liên quan nhiều mong đợi khác nhau
- **Nhiều ↔ nhiều (many-many):** mỗi mong đợi lại cần nhiều metrics để đánh giá và cùng một metric có thể liên quan tới nhiều mong đợi khác nhau.

Khi thiết kế hệ thống đánh giá thì cần làm rõ từng mapping cụ thể (mong đợi nào gắn với metric nào) để tránh chồng chéo và mơ hồ

Mối liên hệ giữa yêu cầu / mong đợi và metric

Yêu cầu / Mong đợi

Tiêu chí đánh giá



Khi thiết kế hệ thống đánh giá thì cần làm rõ từng mapping cụ thể (mong đợi nào gắn với metric nào) để tránh chồng chéo và mơ hồ



Mối liên hệ đánh đổi (trade-off) giữa các yêu cầu/mong đợi

■ *Tồn tại mối quan hệ đánh đổi cần được cân nhắc giữa các yêu cầu từ người dùng*

- **Người dùng thường đưa ra yêu cầu đa chiều:**
 - Muốn hệ thống chính xác cao, nhưng đồng thời phải nhanh.
 - Muốn kết quả cá nhân hóa tối đa, nhưng không muốn chia sẻ nhiều dữ liệu cá nhân.
 - Muốn hệ thống giá rẻ, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và bảo mật cao.
- **Vai trò của người giải quyết vấn đề, xây dựng giải pháp:**
 - **Lắng nghe và phân tích** → hiểu rõ đâu là nhu cầu cốt lõi, đâu là mong đợi phụ.
 - **Ưu tiên hóa** → sắp xếp mức độ quan trọng của các tiêu chí để định hướng trade-off.
 - **Đưa ra lựa chọn cân bằng** → đàm phán với người dùng để đạt mức “phù hợp”.
 - **Minh bạch** → giải thích rõ vì sao phải chấp nhận sự đánh đổi, để tăng sự đồng thuận.



TỔNG KẾT VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tổng kết

■ ***Đánh giá là bước then chốt để đảm bảo giải pháp đúng mục tiêu và kỳ vọng***

- Đánh giá nhằm xác nhận giải pháp có đạt mục tiêu hay không, phát hiện điểm yếu, định hướng cải tiến và tạo niềm tin cho người dùng.
- Việc thực hiện đánh giá cần diễn ra xuyên suốt vòng đời giải pháp – từ giải pháp sơ bộ, thử nghiệm, trước triển khai, đến khi vận hành thực tế.
- Metrics – các tiêu chí đo lường hiệu quả giải pháp. Metrics giúp chuyển mong đợi thường mơ hồ của người dùng thành con số cụ thể có thể so sánh.
 - Định lượng (quantitative) → khách quan, dễ chuẩn hóa, dễ tối ưu.
 - Định tính (qualitative) → phản ánh tính chất, trải nghiệm, khó lượng hóa nhưng bổ sung cho định lượng.

Tổng kết

Evaluation chỉ thành công khi gắn liền với mong đợi của người dùng và bối cảnh triển khai thực tế

- **Mong đợi của người dùng:** bao gồm cả mục tiêu kỹ thuật (nhanh, chính xác, ổn định) và phi kỹ thuật (dễ dùng, bảo mật, công bằng, an toàn).
- **Trade-off phổ biến:** các yêu cầu thường xung đột (ví dụ: chính xác cao $\leftrightarrow$ tốc độ nhanh; cá nhân hóa $\leftrightarrow$ bảo mật dữ liệu). Người thiết kế giải pháp phải biết lắng nghe, ưu tiên, cân bằng, và minh bạch trong giải thích để tạo sự đồng thuận.
- **Mối quan hệ expectation $\leftrightarrow$ metrics:** thường là nhiều–nhiều (1 mong đợi có nhiều metric, 1 metric phản ánh nhiều mong đợi). Do đó cần mapping rõ ràng để tránh mơ hồ.



CHÂN THÀNH CẢM ƠN